



CHAPITRE 3 — DÉPENDANCE FONCTIONNELLE & NORMALISATION

Par Robert DIASSÉ



A. DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

I. Rôle des dépendances fonctionnelles en modélisation

Le modèle conceptuel de données (MCD) ne doit pas seulement représenter la réalité métier, mais garantir une **cohérence logique durable**.

Un MCD apparemment correct peut cacher :

- des **redondances** inutiles ;
- des **incohérences** potentielles ;
- des **anomalies de mise à jour**.

Les dépendances fonctionnelles permettent de **formaliser les règles métier implicites** et de vérifier que chaque information est placée **au bon endroit**.

II. Définition formelle d'une dépendance fonctionnelle

On dit qu'il existe une dépendance fonctionnelle de **A vers B**, notée :

$A \rightarrow B$

si, pour une même valeur de A, **une seule valeur de B est possible**.

Les expressions suivantes sont équivalentes:

- ❖ Il y a une DF de a vers b
- ❖ b est en dépendance fonctionnelle de a
- ❖ b dépend fonctionnellement de a

Il ne s'agit pas d'un calcul, mais d'une **règle de cohérence métier**.

Exemples :

- `num_client` → `nom_client`
- `num_commande` → `date_commande`
- `ref_article` → `designation`

a → b

si on connaît la valeur de a, on peut en déduire une seule valeur de b

Mais la réciproque est fausse (si on connaît b, on ne peut pas en déduire a)

CNE	→	nom_Etudiant
22879876	→	RAMMI
?	←	MACRON

X

III. Dépendances fonctionnelles et identifiant

1. Identifiant (clé primaire)

Un identifiant est l'attribut (ou le groupe minimal d'attributs) qui permet d'identifier **une occurrence unique**.

Propriétés :

- unicité ;
- stabilité ;
- minimalité.

2. Propriété fondamentale

Dans une entité correctement construite :

Identifiant → tous les autres attributs

Si un attribut ne dépend pas de l'identifiant :

- il est mal placé,
- ou il dépend d'un autre objet métier.

IV. Types de dépendances fonctionnelles

1. Dépendance élémentaire

- un attribut à gauche ;
- un attribut à droite.

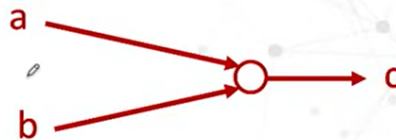
Exemple :

- `num_client → adresse_client`

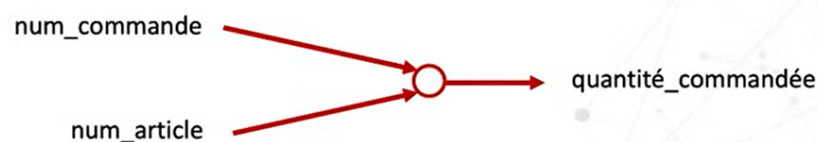
2. Dépendance composée

Le côté gauche contient plusieurs attributs.

DF non élémentaire



Un attribut **c** peut avoir une DF qui repose sur la **conjonction** de plusieurs attributs (**a** et **b** ...)



Exemple :

- `(num_commande, num_article) → quantite`

La quantité dépend du **couple** commande–article.

V. Dépendances problématiques

1. Dépendance partielle

Elle apparaît lorsqu'un attribut dépend **d'une partie seulement** d'une clé composée.

Exemple :

```
LigneCommande(num_commande, num_article, designation_article, quantite)
```

Or :

```
num_article → designation_article
```

Conséquences :

- répétitions ;
- incohérences ;
- anomalies de mise à jour.

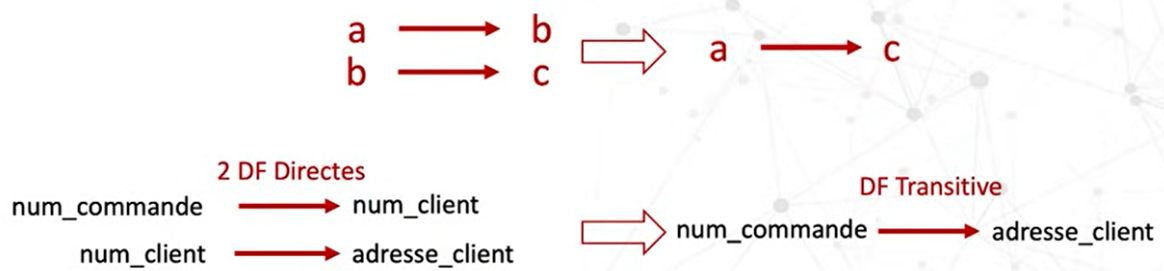
Problème traité par la **2FN**.

2. Dépendance transitive

Elle apparaît lorsque :

$A \rightarrow B$
 $B \rightarrow C$
 donc $A \rightarrow C$

Propriétés des DF : La transitivité



Seules les DF **directes** nous intéressent

Exemple :

$\text{num_voiture} \rightarrow \text{modele}$
 $\text{modele} \rightarrow \text{constructeur}$

Conséquences :

- redondance ;
- incohérence possible.

Problème traité par la **3FN**.

VI. Couverture minimale

1. Définition

La couverture minimale est un **ensemble équivalent de dépendances fonctionnelles**, mais :

- sans redondance ;
- sans attribut inutile ;
- réduit au strict nécessaire.

2. Règles de construction

1. Un seul attribut à droite

$A \rightarrow BC$ devient $A \rightarrow B$ et $A \rightarrow C$

2. Suppression des dépendances déductibles

si $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow C$, alors $A \rightarrow C$ est inutile

3. Simplification du côté gauche

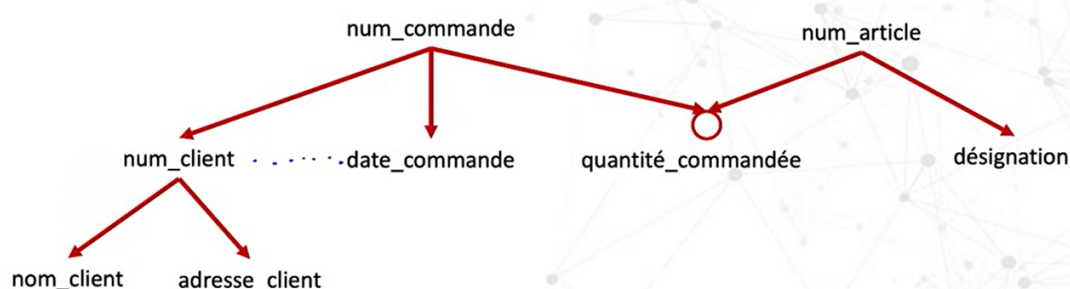
si $(A, D) \rightarrow B$ et $A \rightarrow B$, alors D est inutile

3. Graphe de couverture minimale

Le **graphe de couverture minimale** représente **uniquement les dépendances directes essentielles**, issues de la couverture minimale.

Il constitue la base obligatoire avant toute normalisation.

Graphe de couverture minimale



Graphe de couverture minimale = réseau qui représente toutes les **DF directes**. Ces DF doivent partir d'un identifiant

VI. Graphe des dépendances fonctionnelles

Le graphe des dépendances fonctionnelles représente :

- les attributs (nœuds) ;
- les dépendances $A \rightarrow B$ (flèches).

Il permet d'identifier :

- les dépendances directes ;
- les dépendances transitives ;
- les zones à problème.

À partir du graphe de couverture minimale, on peut :

- reconstruire le graphe des dépendances fonctionnelles ;
- vérifier l'absence de dépendances dangereuses ;
- préparer la décomposition normalisée.

⚠ **Seules les dépendances directes nous intéressent** pour la normalisation.

B. NORMALISATION DES DONNÉES

I. Objectif de la normalisation

La normalisation vise à obtenir un modèle :

- sans redondance ;
- sans incohérence ;
- logiquement cohérent ;
- stable dans le temps.

Elle s'appuie sur :

- les dépendances fonctionnelles ;
- les cardinalités ;
- la structure des entités et associations.

II. Les 9 règles de normalisation (MERISE)

1. Normalisation des entités
2. Normalisation des identifiants
3. Normalisation des attributs
4. Normalisation des attributs des associations
5. Normalisation des associations
6. Normalisation des cardinalités
7. Première forme normale (1FN)
8. Deuxième forme normale (2FN)
9. Troisième forme normale (3FN)

Exemple de modèle non normalisé

fournisseurs
nom_fournisseur
adresse_fournisseur
produit
prix

Problème 1:

Le nom du fournisseur ne peut pas être une clé primaire, donc difficile de s'assurer que le fournisseur RAMMI est le même, si oui alors l'une des adresses est incorrecte.

nom_fournisseur	adresse_fournisseur	produit	prix
RAMMI	22, Rue ABC, Rabat	Clavier	100
	22, Rue ABC, Rabat	Souris	120
ALIL	3, Rue AZERT, Marrakech	Disque dur	1200
RAMMI	APP. 8 IMM. 4, Rue XYZ, Casablanca	RAM	300
ABRID	APP 2 IMM 3 RES XYZ , Agadir	Ecran	2000
ADRAR	8, Rue AB , Rabat	Imprimante	2500

Exemple de modèle non normalisé

fournisseurs
nom_fournisseur
adresse_fournisseur
produit
prix

Problème 2:

Un même fournisseur peut fournir plusieurs produits, il faut donc à chaque fois saisir son adresse, ce qui provoque une redondance en plus du risque d'erreur lors de la saisie de données.

Et si on veut changer l'adresse d'un fournisseur (MAJ des données) il faut le faire plusieurs fois pour chaque produit.

nom_fournisseur	adresse_fournisseur	produit	prix
RAMMI	22, Rue ABC, Rabat	Clavier	100
	22, Rue ABC, Rabat	Souris	120
ALIL	3, Rue AZERT, Marrakech	Disque dur	1200
RAMMI	APP. 8 IMM. 4, Rue XYZ, Casablanca	RAM	300
ABRID	APP 2 IMM 3 RES XYZ , Agadir	Ecran	2000
ADRAR	8, Rue AB , Rabat	Imprimante	2500

Exemple de modèle non normalisé

fournisseurs
nom_fournisseur
adresse_fournisseur
produit
prix

Problème 3:

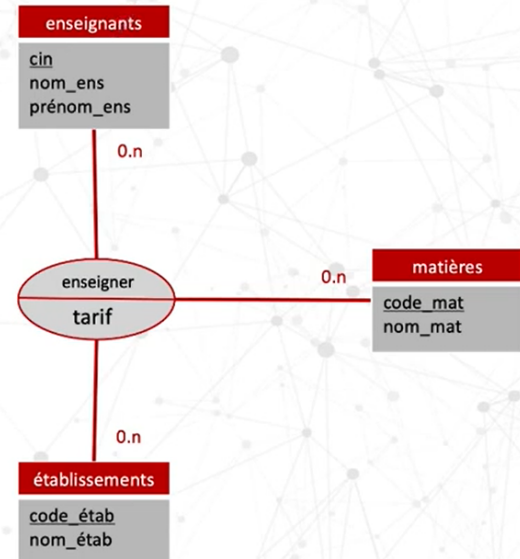
à l'ajout d'un produit d'un fournisseur déjà existant il faut vérifier que l'adresse est identique, et à la suppression d'un fournisseur il faut parcourir tous les enregistrements pour différents produits fournis.

nom_fournisseur	adresse_fournisseur	produit	prix
RAMMI	22, Rue ABC, Rabat	Clavier	100
	22, Rue ABC, Rabat	Souris	120
ALIL	3, Rue AZERT, Marrakech	Disque dur	1200
RAMMI	23, Rue ABC, Casablanca	RAM	300
ABRID	APP 2 IMM 3 RES XYZ , Agadir	Ecran	2000
ADRAR	8, Rue AB , Rabat	Imprimante	2500

Règle 1 – Normalisation des entités

Les **noms** des entités, des associations et d'attributs doivent être uniques, et voici quelques conventions de nommage:

- ✓ **Pour les entités**: nom commun pluriel;
- ✓ **Pour les associations**: verbe à l'infinitif (ou à la forme passive accompagné d'un adverbe : **être enseigné par**);
- ✓ **Pour les attributs**: nom commun singulier (si besoin, accompagné du nom de l'entité ou association dans laquelle il se trouve)

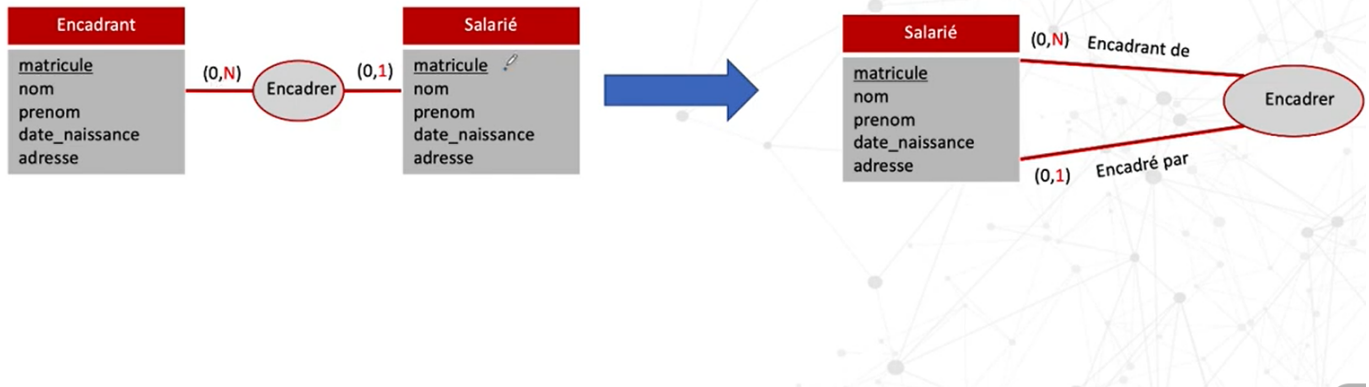


Principe

Les entités représentant un même type d'objet réel doivent être **fusionnées**.

Les Règles de normalisation : 1. Normalisation des entités

- ❖ Les entités **homogènes** doivent être **fusionnées**



Explication

Deux entités sont dites homogènes lorsqu'elles possèdent :

- les mêmes attributs,
- le même identifiant,
- et représentent la même réalité métier.

Dans ce cas, il ne faut pas les séparer artificiellement.

La spécialisation (ex. *Encadrant* et *Salarié*) ne se justifie que s'il existe :

- des attributs spécifiques,
- ou des règles de gestion distinctes.

Objectif

Éviter la duplication d'informations et garantir l'unicité de représentation d'un objet métier.

Règle 2 – Normalisation des identifiants

Principe

Chaque entité doit posséder **un identifiant unique, stable et minimal**.

Explication

L'identifiant permet de distinguer sans ambiguïté chaque occurrence d'une entité.

Il doit :

- identifier une et une seule occurrence ;
- ne pas changer dans le temps ;
- ne contenir aucun attribut inutile.

Un mauvais identifiant entraîne :

- des doublons,
- des incohérences,
- des erreurs de mise à jour.

Objectif

Assurer l'unicité et la fiabilité de l'accès aux données.

Règle 3 – Normalisation des attributs

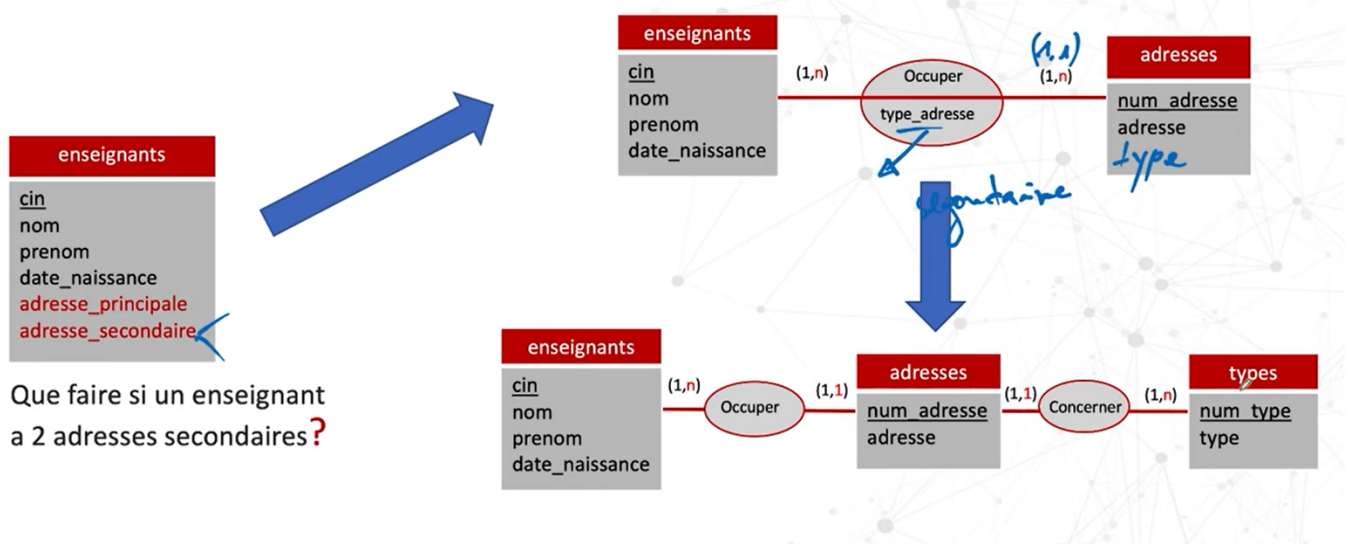
3.1 Attributs multivalués ou catégorisés

Principe

Un attribut qui peut prendre plusieurs valeurs ou catégories doit être remplacé par :

Les Règles de normalisation : 3. Normalisation des attributs

- ❖ Les attributs en plusieurs catégories doivent être remplacés par une association supplémentaire.



- une **entité**,
- et une **association**.

Explication

Des attributs comme *adresse_principale*, *adresse_secondaire* ne sont pas extensibles. Si un enseignant possède plusieurs adresses, le modèle devient incohérent.

La solution consiste à :

- créer une entité **Adresse**,
- qualifier la relation par un attribut (ex. *type_adresse*).

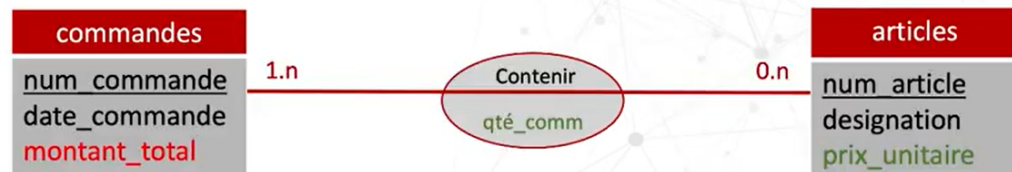
3.2 Attributs calculables

Principe

Un attribut calculable à partir d'autres attributs ne doit pas être stocké.

Les Règles de normalisation : 3. Normalisation des attributs

- ❖ Éviter les attributs **calculables** à partir d'autres attributs



Explication

Par exemple, **montant_total** peut être calculé à partir de :

- la quantité commandée,
- et le prix unitaire.

Le stocker introduit un risque d'incohérence si les données de base changent.

Objectif

Éviter les redondances et garantir la cohérence des valeurs.

Règle 4 – Normalisation des attributs des associations

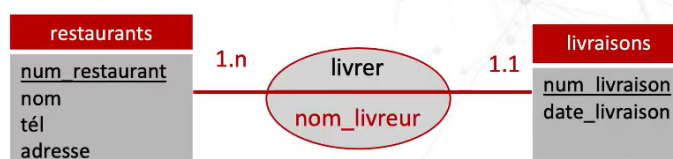
Principe

Lorsqu'une association possède des attributs, ceux-ci doivent être rattachés :

- à l'entité dont la cardinalité maximale est **1**.

Les Règles de normalisation : 4. Normalisation des attributs des associations

- ❖ L'entité avec une **cardinalité maximale à 1** (1.1 ou 0.1) **aspire** toujours les attributs de l'association



Explication

Si une entité participe à une association avec une cardinalité maximale de 1 (1,1 ou 0,1), cela signifie qu'à chaque occurrence de cette entité correspond **au plus une occurrence** de l'association.

Les attributs de l'association lui sont donc fonctionnellement dépendants.

Objectif

Éviter des associations inutiles et simplifier le modèle.

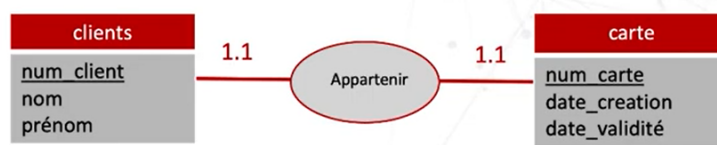
Règle 5 – Normalisation des associations

Principe

Les associations dites **fantômes** doivent être éliminées.

Les Règles de normalisation : 5. Normalisation des associations

- ❖ Éliminer les **associations fantômes** : association dans laquelle toutes les entités appartenant à sa collection sont impliquées une et une seule fois (toutes les cardinalités sont **1,1**).



Explication

Une association est fantôme lorsque :

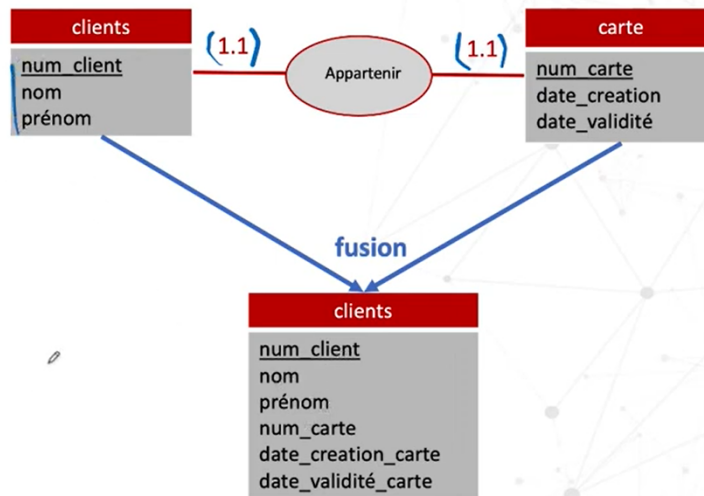
- toutes les entités participantes ont une cardinalité (1,1),
- chaque occurrence est liée une et une seule fois.

Dans ce cas, l'association ne porte aucune information propre et peut être supprimée.

Les entités concernées sont alors **fusionnées**.

Les Règles de normalisation : 5. Normalisation des associations

- ❖ Éliminer les **associations fantômes** : association dans laquelle toutes les entités appartenant à sa collection sont impliquées une et une seule fois (toutes les cardinalités sont 1,1).



Objectif

Alléger le MCD et éviter des structures artificielles.

Règle 6 – Normalisation des cardinalités

Principe

Les cardinalités doivent rester **générales et évolutives**.

Les Règles de normalisation : 6. Normalisation des cardinalités

Même si on connaît au moment de la conception un nombre exacte de cardinalités minimale ou maximale, ce nombre peut évoluer au cours du temps (si on exige à un étudiant d'emprunter maximum 2 livres à un certain temps on peut lui permettre 5), il est préférable donc de considérer :

- ❖ Une cardinalité minimale est toujours **0** ou **1**
- ❖ Une cardinalité maximale est toujours **1** ou **n** (Impossible d'avoir une cardinalité maximale à 0, l'association n'aurait pas de sens dans ce cas.)

Explication

Même si une règle de gestion impose aujourd'hui une limite (ex. 2 livres maximum), cette règle peut évoluer dans le temps.

On adopte donc les conventions suivantes :

- cardinalité minimale : **0 ou 1** ;
- cardinalité maximale : **1 ou n**.

Une cardinalité maximale à 0 n'a pas de sens.

Objectif

Garantir la pérennité du modèle face à l'évolution des règles métier.

Les règles **7, 8 et 9** sont les **formes normales**, mais elles **reposent sur les règles 1 à 6**.

III. Formes normales

1. Première forme normale (1FN)

- attributs atomiques ;
- aucune liste ;
- aucune valeur multiple.

1FN

- ❖ Dans une entité, **chaque attribut est monovalué** (ne peut avoir qu'une seule valeur par ligne et nom pas une liste)
- ❖ **Aucun attribut n'est décomposable** en plusieurs attributs significatifs (sinon ces attributs doivent faire l'objet d'une entité supplémentaire en association avec la première)

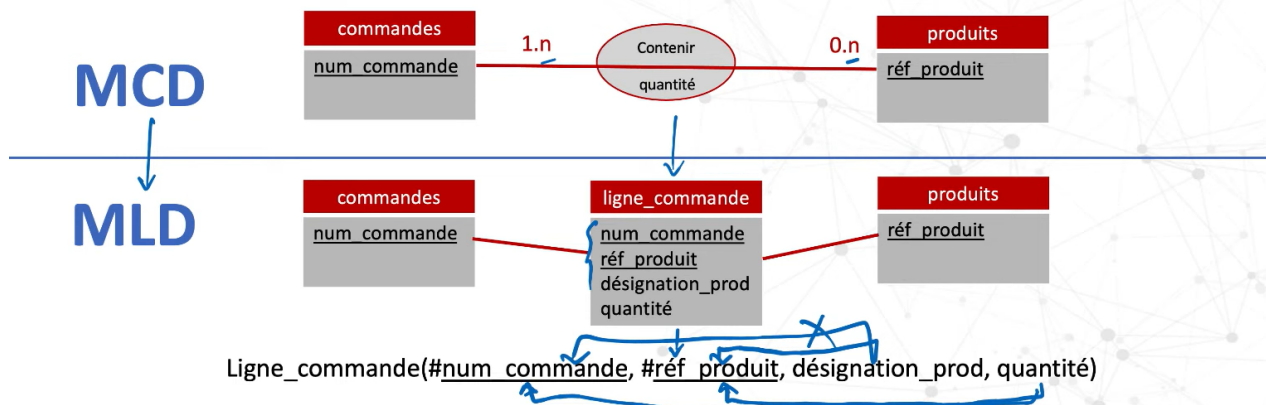
Les 3 formes normales: **1^{ère} forme normale**

employes								
cin_employe nom_employe prénom_employe date_embauche diplômes enfants								
cin_employe	nom_employe	prénom_employe	date_embauche	diplômes		enfants		
				type	annee_obtention	sexe	prénom	date_naissance
A12	RAMMI	Nacer	01/03/2000	License	1996	M	Anir	2008
				Master	1998	F	Lilia	2016

2. Deuxième forme normale (2FN)

- être en 1FN ;
- aucun attribut ne dépend partiellement d'une clé composée.

Les 3 formes normales: 2^{ème} forme normale



- ❖ La 2FN n'est à vérifier que pour les relation ayant une **clé composée** → une relation en 1FN n'ayant qu'un seul attribut clé est toujours en 1FN.

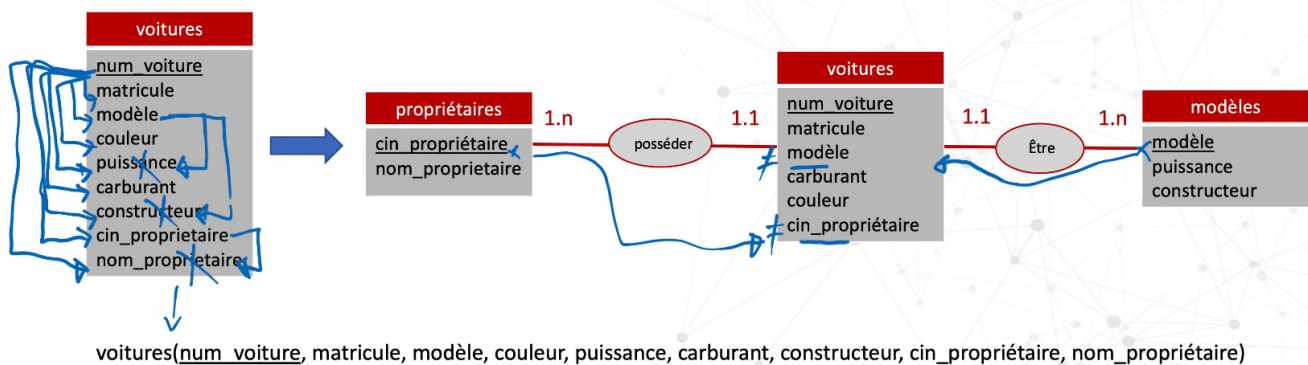
2FN

- ❖ 1FN
- ❖ Tout attribut non clé est totalement dépendant de toute la clé

3. Troisième forme normale (3FN)

- être en 2FN ;
- aucune dépendance transitive.

Les 3 formes normales: 3^{ème} forme normale



3FN

- ❖ 2FN
- ❖ Tout attribut doit **dépendre directement de la clé (sans transitivité)** càd: aucun attribut ne doit dépendre d'un autre attribut non clé.

IV. MCD normalisé

Un MCD normalisé respecte :

- les 9 règles ;
- toutes les DF directes ;
- aucune dépendance partielle ;

- aucune dépendance transitive ;
- des associations justifiées ;
- des cardinalités réalistes.

Le MCD obtenu est **cohérent, stable** et **prêt pour le passage en MLD**.

Conclusion

La normalisation n'est pas une suite de règles mécaniques, mais le **résultat logique** :

1. de l'analyse des dépendances fonctionnelles ;
 2. de leur simplification (couverture minimale) ;
 3. de leur traduction structurée en entités et associations.
-